Étude asymptotique de modèles de carnets d'ordre

Projet de recherche

Encadré par Xavier Erny

Matthieu Gurrisi

Telecom SudParis

3 mars 2026

Table des matières

1 Premier modèle : achat sans vente **2**
1.1 Dynamique du modèle 2
1.1.1 Proposition 1.1 2
Proposition 1.1 2
1.2 Premier cas particulier 2
1.2.1 Proposition 1.2 2
Proposition 1.2 2
1.2.2 Proposition 1.3 3
Proposition 1.3 3
1.2.3 Proposition 1.4 4
Proposition 1.4 4

1 Premier modèle : achat sans vente

1.1 Dynamique du modèle

On note $N \in \mathbb{N}$ le nombre d'agents. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, X_n^N désigne le prix de l'actif à la date n. La dynamique est donnée par

$$X_{n+1}^N = X_n^N + b(X_n^N) + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} P_n^{N,j}. \tag{1}$$

Ici, $b : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction (déterministe) et, pour tout n et j,

$$P_n^{N,j} \text{ est une variable de Poisson de paramètre } f(X_n^N),$$

où $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$.

1.1.1 Proposition 1.1

Proposition 1.1 (Convergence vers un système limite)**.** *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $C_n > 0$ tel que*

$$\mathbb{E}[|X_n^N - \bar{x}_n|] \leq C_n\, N^{-1/2},$$

où le système limite $(\bar{x}_n)_n$ est défini par

$$\bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n + b(\bar{x}_n) + f(\bar{x}_n), \qquad \bar{x}_0 = x_0.$$

1.2 Premier cas particulier

Dans cette section, on suppose f constante.

1.2.1 Proposition 1.2

Proposition 1.2. *Soit b lipschitzienne et f constante. Alors, pour tout n, il existe C_n tel que*

$$\mathbb{E}[|X_n^N - \bar{x}_n|] \leq C_n\, N^{-1/2},$$

avec

$$C_n = \frac{\sqrt{f}\,(1 + L_b)^n}{L_b},$$

où L_b est une constante de Lipschitz pour b.

Démonstration. Partons du terme apparaissant dans l'espérance. Par inégalité triangulaire, et en posant

$$\Delta_N := \left| \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} P_n^{N,j} - f \right|,$$

on obtient

$$\begin{aligned} |X_{n+1}^N - \bar{x}_{n+1}| &\leq |X_n^N - \bar{x}_n| + |b(X_n^N) - b(\bar{x}_n)| + \Delta_N \\ &\leq |X_n^N - \bar{x}_n|(1 + L_b) + \Delta_N, \end{aligned}$$

car b est L_b-lipschitzienne.

D'autre part, par positivité de la variance et par la formule de König, on a

$$\mathbb{E}(\Delta_N) \leq \left(\mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} P_n^{N,j} - f \right)^2 \right] \right)^{1/2}.$$

En notant $S_n := \sum_{j=1}^N P_n^{N,j}$, il vient

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\left(\frac{S_n}{N} - f\right)^2\right] &= \frac{1}{N^2}\mathrm{Var}(S_n) + \left(\frac{1}{N}\mathbb{E}(S_n) - f\right)^2 \\ &= \frac{1}{N^2}Nf = \frac{f}{N},\end{aligned}$$

puisque les variables $P_n^{N,j}$ sont indépendantes et de loi de Poisson de paramètre f. Ainsi,

$$\mathbb{E}(\Delta_n) \leq \frac{\sqrt{f}}{\sqrt{N}}.$$

On obtient alors, par monotonie de l'espérance,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(|X_{n+1}^N - \bar{x}_{n+1}|) &\leq (1+L_b)\mathbb{E}(|X_n^N - \bar{x}_n|) + \frac{\sqrt{f}}{\sqrt{N}} \\ &\leq \mathbb{E}(|X_0^N - \bar{x}_0|)(1+L_b)^{n+1} + \frac{\sqrt{f}}{\sqrt{N}}\sum_{k=0}^{n}(1+L_b)^k.\end{aligned}$$

par une récurrence immédiate. Comme $X_0^N = \bar{x}_0$, le premier terme est nul, et l'on obtient finalement

$$\mathbb{E}(|X_{n+1}^N - \bar{x}_{n+1}|) \leq \frac{\sqrt{f}}{\sqrt{N}}\frac{(1+L_b)^{n+1}-1}{L_b} \leq C_{n+1}N^{-1/2},$$

ce qui conclut la preuve. □

1.2.2 Proposition 1.3

Proposition 1.3. *Soit f constante et*

$$b(x) := -\lambda(x - x_0),$$

avec $x_0 > 0$ et $\lambda \in \left]0,1\right[$. Alors il existe $C > 0$ telle que, pour tout n,

$$\mathbb{E}[|X_n^N - \bar{x}_n|] \leq C\,N^{-1/2}.$$

Démonstration. Partons du terme apparaissant dans l'espérance. Par inégalité triangulaire, et en posant

$$\Delta_N := \left|\frac{1}{N}\sum_{j=1}^N P_n^{N,j} - f\right|,$$

on a

$$|X_{n+1}^N - \bar{x}_{n+1}| \leq \left|X_n^N - \bar{x}_n + b(X_n^N) - b(\bar{x}_n)\right| + \Delta_N.$$

Or, comme $b(x) = -\lambda(x - x_0)$, on obtient

$$x + b(x) = x - \lambda(x - x_0) = (1-\lambda)x + \lambda x_0.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\left|X_n^N - \bar{x}_n + b(X_n^N) - b(\bar{x}_n)\right| &= \left|(X_n^N + b(X_n^N)) - (\bar{x}_n + b(\bar{x}_n))\right| \\ &= \left|(1-\lambda)X_n^N + \lambda x_0 - ((1-\lambda)\bar{x}_n + \lambda x_0)\right| \\ &= (1-\lambda)\,|X_n^N - \bar{x}_n|.\end{aligned}$$

Donc

$$|X_{n+1}^N - \bar{x}_{n+1}| \leq (1-\lambda)|X_n^N - \bar{x}_n| + \Delta_N.$$

D'autre part, comme dans la Proposition 1.2, on a

$$\mathbb{E}(\Delta_n) \leq \frac{\sqrt{f}}{\sqrt{N}}.$$

On obtient alors, par monotonie de l'espérance,

$$\mathbb{E}\big(|X_{n+1}^N - \bar{x}_{n+1}|\big) \leq (1-\lambda)\mathbb{E}\big(|X_n^N - \bar{x}_n|\big) + \frac{\sqrt{f}}{\sqrt{N}}.$$

En itérant,

$$\mathbb{E}\big(|X_{n+1}^N - \bar{x}_{n+1}|\big) \leq (1-\lambda)^{n+1}\mathbb{E}\big(|X_0^N - \bar{x}_0|\big) + \frac{\sqrt{f}}{\sqrt{N}}\sum_{k=0}^{n}(1-\lambda)^k.$$

Comme $X_0^N = \bar{x}_0$, le premier terme est nul, et

$$\mathbb{E}\big(|X_{n+1}^N - \bar{x}_{n+1}|\big) \leq \frac{\sqrt{f}}{\sqrt{N}}\,\frac{1-(1-\lambda)^{n+1}}{\lambda} \leq \frac{\sqrt{f}}{\lambda}\,N^{-1/2}.$$

En posant $C := \frac{\sqrt{f}}{\lambda}$, on a bien pour tout n,

$$\mathbb{E}\big(|X_n^N - \bar{x}_n|\big) \leq C\,N^{-1/2}.$$

□

1.2.3 Proposition 1.4

Proposition 1.4. *Soit b lipschitzienne et f constante. Alors, pour tout n, il existe C_n tel que pour toute fonction $g \in C^2$ de dérivée seconde bornée,*

$$\big|\mathbb{E}[g(X_n^N)] - g(\bar{x}_n)\big| \leq \|g''\|_\infty\, C_n\, N^{-1}.$$

Démonstration. **Démonstration 1 (hypothèses renforcées sur b).**
Hypothèses : f est constante, b est lipschitzienne et de plus $b \in C^2$ avec b' et b'' bornées. On introduit

$$U_n := \mathbb{E}[X_n^N - \bar{x}_n] = \mathbb{E}[X_n^N] - \bar{x}_n, \qquad S_n := \mathbb{E}\big[(X_n^N - \bar{x}_n)^2\big].$$

On décompose

$$X_{n+1}^N - \bar{x}_{n+1} = \underbrace{(X_n^N - \bar{x}_n)}_{A_n} + \underbrace{(b(X_n^N) - b(\bar{x}_n))}_{B_n} + \underbrace{\Big(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} P_n^{N,j} - f\Big)}_{Z_n}.$$

Alors $\mathbb{E}[Z_n] = 0$ et

$$\mathrm{Var}(Z_n) = \frac{1}{N^2}\sum_{j=1}^{N}\mathrm{Var}(P_n^{N,j}) = \frac{Nf}{N^2} = \frac{f}{N}, \qquad \text{donc} \qquad \mathbb{E}[Z_n^2] = \frac{f}{N}.$$

Majoration de S_n. En développant,

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= \mathbb{E}\big[(A_n + B_n + Z_n)^2\big] \\ &= \mathbb{E}\big[(A_n + B_n)^2\big] + 2\mathbb{E}\big[(A_n + B_n)Z_n\big] + \mathbb{E}[Z_n^2]. \end{aligned}$$

Comme f est constante, Z_n est indépendante de X_n^N, donc indépendante de $A_n + B_n$, et

$$\mathbb{E}\big[(A_n + B_n)Z_n\big] = \mathbb{E}[A_n + B_n]\mathbb{E}[Z_n] = 0.$$

Par ailleurs, si L_b est une constante de Lipschitz de b, alors

$$|A_n + B_n| = \big|(X_n^N - \bar{x}_n) + (b(X_n^N) - b(\bar{x}_n))\big| \leq (1 + L_b)|X_n^N - \bar{x}_n|.$$

Ainsi,

$$S_{n+1} \leq (1 + L_b)^2 S_n + \frac{f}{N}.$$

Par récurrence,

$$S_n \leq \frac{f}{N}\sum_{k=0}^{n-1}(1 + L_b)^{2k} \leq \frac{f}{N}\,\frac{(1 + L_b)^{2n} - 1}{(1 + L_b)^2 - 1} =: \frac{C_n^{(S)}}{N}.$$

Majoration de U_n. On a

$$U_{n+1} - U_n = \mathbb{E}[b(X_n^N)] - b(\bar{x}_n).$$

On fait un DL d'ordre 2 de b en $\bar{x}_n$:

$$b(X_n^N) = b(\bar{x}_n) + b'(\bar{x}_n)(X_n^N - \bar{x}_n) + R_n, \qquad |R_n| \leq \frac{1}{2}\|b''\|_\infty (X_n^N - \bar{x}_n)^2.$$

En prenant l'espérance,

$$\mathbb{E}[b(X_n^N)] - b(\bar{x}_n) = b'(\bar{x}_n)U_n + \mathbb{E}[R_n],$$

d'où

$$U_{n+1} = (1 + b'(\bar{x}_n))U_n + \mathbb{E}[R_n].$$

Or

$$|\mathbb{E}[R_n]| \leq \frac{1}{2}\|b''\|_\infty\, S_n \leq \frac{1}{2}\|b''\|_\infty\, \frac{C_n^{(S)}}{N}.$$

Ainsi, il existe une constante $C_n > 0$ telle que

$$|U_{n+1}| \leq C_n|U_n| + \frac{C_n}{N}.$$

Comme $U_0 = \mathbb{E}[X_0^N - \bar{x}_0] = 0$, une récurrence donne

$$|U_n| \leq \frac{C_n^{(U)}}{N}.$$

Passage à g. On fait un DL d'ordre 2 de g en $\bar{x}_n$:

$$g(X_n^N) = g(\bar{x}_n) + g'(\bar{x}_n)(X_n^N - \bar{x}_n) + \tilde{R}_n, \qquad |\tilde{R}_n| \leq \frac{1}{2}\|g''\|_\infty (X_n^N - \bar{x}_n)^2.$$

En prenant l'espérance,

$$\mathbb{E}[g(X_n^N)] - g(\bar{x}_n) = g'(\bar{x}_n)U_n + \mathbb{E}[\tilde{R}_n],$$

donc

$$\big|\mathbb{E}[g(X_n^N)] - g(\bar{x}_n)\big| \leq |g'(\bar{x}_n)|\,|U_n| + \frac{1}{2}\|g''\|_\infty S_n.$$

On arrive à

$$\big|\mathbb{E}[g(X_n^N)] - g(\bar{x}_n)\big| \leq |g'(\bar{x}_n)|\,|U_n| + \frac{1}{2}\|g''\|_\infty\, S_n,$$

avec l'existence de constantes $C_n^{(U)}, C_n^{(S)} > 0$ telles que

$$|U_n| \leq \frac{C_n^{(U)}}{N}, \qquad S_n \leq \frac{C_n^{(S)}}{N}.$$

Il reste donc à contrôler le terme en $g'(\bar{x}_n)$. On présente deux options.

Option 1 : conditions en $\bar{x}_0$. On suppose

$$g(\bar{x}_0) = 0 \qquad \text{et} \qquad g'(\bar{x}_0) = 0.$$

Alors, pour tout n,

$$g'(\bar{x}_n) = g'(\bar{x}_0) + \int_{\bar{x}_0}^{\bar{x}_n} g''(t)\,dt = \int_{\bar{x}_0}^{\bar{x}_n} g''(t)\,dt,$$

d'où

$$|g'(\bar{x}_n)| \leq \|g''\|_\infty\,|\bar{x}_n - \bar{x}_0| =: K_n\,\|g''\|_\infty.$$

On obtient alors

$$|g'(\bar{x}_n)|\,|U_n| \leq K_n\,\|g''\|_\infty\,\frac{C_n^{(U)}}{N}.$$

En combinant,

$$|\mathbb{E}[g(X_n^N)] - g(\bar{x}_n)| \leq \|g''\|_\infty \left(K_n C_n^{(U)} + \frac{1}{2}C_n^{(S)}\right)\frac{1}{N}.$$

Ainsi, en posant

$$C_n := K_n C_n^{(U)} + \frac{1}{2}C_n^{(S)},$$

on a bien

$$\left|\mathbb{E}[g(X_n^N)] - g(\bar{x}_n)\right| \leq \|g''\|_\infty\,C_n\,N^{-1}.$$

Option 2 : g' bornée. On suppose que g' est bornée. Alors

$$|g'(\bar{x}_n)|\,|U_n| \leq \|g'\|_\infty\,\frac{C_n^{(U)}}{N},$$

et par conséquent

$$|\mathbb{E}[g(X_n^N)] - g(\bar{x}_n)| \leq \left(\|g'\|_\infty C_n^{(U)} + \frac{1}{2}\|g''\|_\infty C_n^{(S)}\right)\frac{1}{N}.$$

En particulier, si l'on souhaite une borne sous la forme $\|g''\|_\infty C_n N^{-1}$, il suffit de poser

$$C_n := \frac{\|g'\|_\infty}{\|g''\|_\infty}C_n^{(U)} + \frac{1}{2}C_n^{(S)} \quad (\text{pour } \|g''\|_\infty > 0),$$

et le cas $\|g''\|_\infty = 0$ (fonction affine) se traite séparément.

Démonstration 2 (cas $b(x) = -\lambda(x - x_0)$, sans hypothèse supplémentaire sur g). *Hypothèses :* f est constante et $b(x) = -\lambda(x - x_0)$ avec $\lambda \in (0, 1)$. On a alors

$$X_{n+1}^N = (1-\lambda)X_n^N + \lambda x_0 + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^N P_n^{N,j}, \qquad \bar{x}_{n+1} = (1-\lambda)\bar{x}_n + \lambda x_0 + f.$$

En posant encore $Z_n = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^N P_n^{N,j} - f$, on obtient

$$X_{n+1}^N - \bar{x}_{n+1} = (1-\lambda)(X_n^N - \bar{x}_n) + Z_n.$$

Biais nul. En prenant l'espérance,

$$\mathbb{E}[X_{n+1}^N] = (1-\lambda)\mathbb{E}[X_n^N] + \lambda x_0 + f,$$

et comme $X_0^N = \bar{x}_0$, on en déduit par récurrence

$$\mathbb{E}[X_n^N] = \bar{x}_n, \qquad \text{donc} \qquad \mathbb{E}[X_n^N - \bar{x}_n] = 0.$$

Contrôle du second moment. On pose

$$V_n := \mathbb{E}\big[(X_n^N - \bar{x}_n)^2\big].$$

Alors

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= \mathbb{E}\big[((1-\lambda)(X_n^N - \bar{x}_n) + Z_n)^2\big] \\ &= (1-\lambda)^2 V_n + 2(1-\lambda)\mathbb{E}\big[(X_n^N - \bar{x}_n)Z_n\big] + \mathbb{E}[Z_n^2]. \end{aligned}$$

Comme Z_n est indépendant de X_n^N et $\mathbb{E}[Z_n] = 0$, on a

$$\mathbb{E}\big[(X_n^N - \bar{x}_n)Z_n\big] = \mathbb{E}[X_n^N - \bar{x}_n]\mathbb{E}[Z_n] = 0,$$

donc

$$V_{n+1} = (1-\lambda)^2 V_n + \frac{f}{N}, \qquad V_0 = 0.$$

Par récurrence (série géométrique),

$$V_n = \frac{f}{N}\sum_{k=0}^{n-1}(1-\lambda)^{2k} \le \frac{f}{N}\sum_{k=0}^{\infty}(1-\lambda)^{2k} = \frac{f}{N}\,\frac{1}{1-(1-\lambda)^2} = \frac{f}{N\,\lambda(2-\lambda)}.$$

Passage à g. On fait un DL d'ordre 2 de g en $\bar{x}_n$:

$$g(X_n^N) = g(\bar{x}_n) + g'(\bar{x}_n)(X_n^N - \bar{x}_n) + \tilde{R}_n, \qquad |\tilde{R}_n| \le \frac{1}{2}\|g''\|_\infty (X_n^N - \bar{x}_n)^2.$$

En prenant l'espérance et en utilisant $\mathbb{E}[X_n^N - \bar{x}_n] = 0$,

$$\big|\mathbb{E}[g(X_n^N)] - g(\bar{x}_n)\big| \le \mathbb{E}[|\tilde{R}_n|] \le \frac{1}{2}\|g''\|_\infty V_n \le \frac{1}{2}\|g''\|_\infty \frac{f}{N\,\lambda(2-\lambda)}.$$

On peut donc prendre

$$C := \frac{f}{2\,\lambda(2-\lambda)}$$

et l'on obtient pour tout n,

$$\big|\mathbb{E}[g(X_n^N)] - g(\bar{x}_n)\big| \le \|g''\|_\infty\, C\, N^{-1}.$$

□